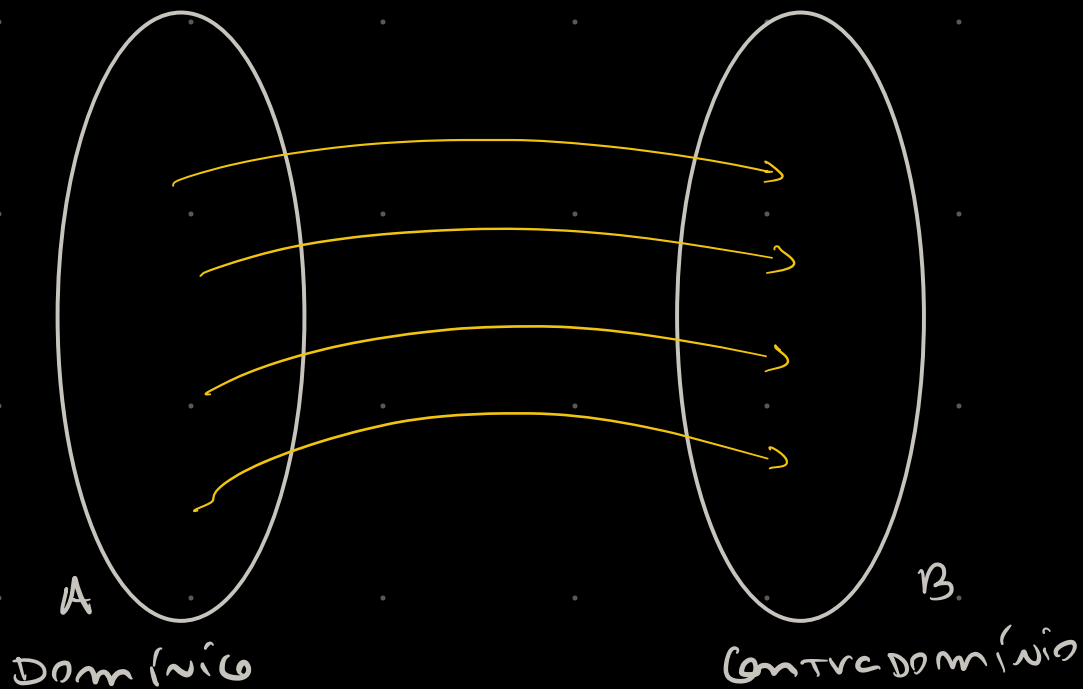


Noções Elementares de Cálculo



• Injetora
(não Inversível)

• Sobrejetora
(não Inversível)

• Bijetora
(Inversível)



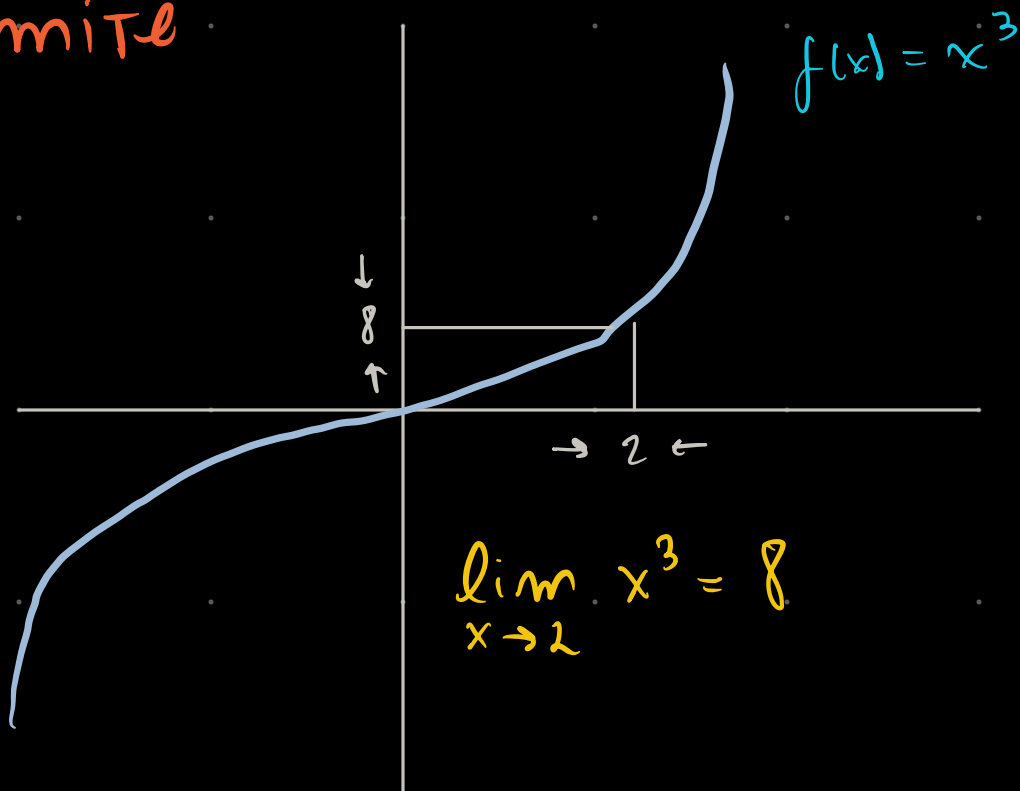
Para 2D



Se tiver o produto cartesiano de
dois conjuntos reais

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$$

Limite



$\lim \triangleq$ o valor para qual tende a função quando aproximamos independentemente de um ponto na função

Epsilon Proof

Uma função é contínua em $x = x_0$ se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \text{ e } f(x_0) = L$$

Indeterminações $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$, $0 \times \infty$, $\infty - \infty$, ∞^0 , 0^0 ...

$$\lim_{x \rightarrow 1} \underbrace{\frac{x^2 - 1}{x - 1}}_{\frac{0}{0}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} x+1 = 2$$

$$\lim \frac{a^n - b^n}{a - b}$$